

2024년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 세균·바이러스 감염 (1~13)

[미생물학 · 표피포도알균]

1. 중심정맥관 삽입 환자의 패혈증, 그람양성알균·혈장응고효소 음성 — 원인체는?

정답 ⑤

카테터 관련 감염에서 혈장응고효소 음성 그람양성알균은 표피포도알균(*S. epidermidis*)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 황색포도알균 — 그람양성알균이나 응고효소 양성이다.
- ② 페렴사슬알균 — 창모양 쌍알균으로 카테터 감염의 전형이 아니다.
- ③ A군 사슬알균 — 인두염·연조직 감염을 일으킨다.
- ④ 장알균 — 사슬알균 계열이며 응고효소 검사 대상이 아니다.
- ⑤ 표피포도알균 — 응고효소 음성·바이오필름·카테터 감염 ◀ 정답

■ 관련 지식: 포도알균은 응고효소로 나뉜다. 황색포도알균은 응고효소 양성으로 독성이 강하고, 표피포도알균은 응고효소 음성으로 바이오필름을 만들어 카테터·인공관절 같은 삽입물 감염을 일으킨다.

[미생물학 · 수막알균]

2. 수막염 환자의 뇌척수액에서 그람음성쌍알균 — 대표적 병원성 인자는?

정답 ③

수막알균(그람음성쌍알균)의 대표 병독인자는 협막(다당류)이다. 정답 ③.

질환 개요: 수막알균감염증: 그람음성쌍알균이 일으키는 급성 수막염·패혈증으로, 협막이 식균을 피해 빠르게 퍼진다. 전격성 경과에서 점상출혈·자반과 부신출혈(위터하우스-프리데릭센증후군)이 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 내독소(LOS) — 병독인자이나 대표적 방어 인자는 협막이다.
- ② 편모 — 수막알균은 편모로 운동하지 않는다.
- ③ 협막(다당류) — 식균을 회피하고 백신 표적이 된다 ◀ 정답
- ④ 외독소 — 수막알균의 주 병독인자가 아니다.
- ⑤ 아포 — 수막알균은 아포를 만들지 않는다.

■ 관련 지식: 수막알균은 협막다당류로 식균을 피하며, 협막 항원이 백신 표적이 된다. 내독소(LOS)가 전신 염증을 일으켜 전격성 자반과 쇼크로 진행할 수 있다.

[미생물학 · 천연두]

3. 모든 발진이 같은 단계로 진행하고 DNA를 세포질에서 복제하는 바이러스는?



그림 판독

온몸의 발진이 모두 같은 시기(같은 단계)로 진행한 사진.

동시성 발진과 세포질 DNA 복제는 천연두바이러스(포스바이러스)의 특징이다.

정답 ③

발진이 동시(동일 단계)로 진행하고 세포질에서 DNA를 복제하는 것은 천연두바이러스(포스바이러스)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 홍역바이러스 — RNA 바이러스로 코플릭반점·상행성 발진을 낸다.
- ② 풍진바이러스 — RNA 바이러스로 가벼운 발진을 낸다.
- ③ 천연두바이러스 — 동시성 발진·세포질 DNA 복제 ◀ 정답
- ④ 수두바이러스 — 여러 단계 발진이 섞이는 비동시성이다.
- ⑤ 파르보바이러스 — 뱀홍조(전염홍반)를 낸다.

■ 관련 지식: 포스바이러스는 DNA 바이러스 중 예외적으로 세포질에서 복제한다. 천연두는 발진이 온몸에서 같은 단계로 진행되는 동시성이 특징이어서, 여러 단계 발진이 섞이는 수두와 구별된다.

[미생물학 · SFTS]

4. 진드기 노출, 발열·혈소판·백혈구 감소, 사람 간 전파 가능 — 병원체는?

정답 ⑤

진드기 매개, 혈소판·백혈구 감소, 사람 간 전파 가능은 SFTS 바이러스(중증열성혈소판감소증후군)다. 정답 ⑤.

질환 개요: 중증열성혈소판감소증후군(SFTS): 참진드기가 옮기는 부니아바이러스 감염으로, 발열·소화기 증상과 함께 혈소판·백혈구가 감소하고 다장기부전으로 진행할 수 있다. 환자 체액을 통한 의료진 2차감염이 보고된다.

■ 보기 해설

- ① 찔레꽃무시균 — 진드기 유충 매개이나 가피가 특징인 세균이다.
- ② 렙토스피라 — 물·설치류 매개 세균이다.
- ③ 한타바이러스 — 설치류 매개로 진드기와 다르다.
- ④ 라임보렐리아 — 진드기 매개이나 이동홍반이 특징이다.
- ⑤ SFTS 바이러스 — 참진드기·혈소판감소·의료진 2차감염 ◀ 정답

■ 관련 지식: SFTS는 참진드기가 매개하며 혈소판·백혈구 감소가 특징이다. 가피가 생기는 찔레꽃무시병과 감별하며, 환자 혈액·체액 접촉으로 사람 간 전파가 가능해 격리·보호가 필요하다.

[미생물학 · 레지오넬라]

5. 냉각탑·월풀·샤워기 연무로 호흡기에 들어와 폐렴을 일으키는 병원체는?

정답 ②

수계 에어로졸로 감염되는 폐렴·전신질환은 레지오넬라 뉴모필라다. 정답 ②.

질환 개요: 레지오넬라증: 냉각탑·온수 시스템의 물방울(에어로졸)을 들이마셔 걸리는 중증 폐렴으로, 고열·설사·저나트륨혈증을 동반한다. 사람 간 전파는 없고 BCYE 배지 배양·소변항원검사로 진단한다.

■ 보기 해설

- ① 폐렴사슬알균 — 대엽폐렴의 흔한 원인이나 수계 에어로졸이 아니다.
- ② 레지오넬라 뉴모필라 — 수계·에어로졸·중증폐렴·저나트륨 ◀ 정답
- ③ 마이코플라스마 — 비말로 전파되는 비정형폐렴이다.
- ④ 결핵균 — 비말로 전파되는 만성 감염이다.
- ⑤ 폐렴클라미디아 — 비말 전파 비정형폐렴이다.

■ 관련 지식: 레지오넬라는 물에 사는 세균으로 냉각탑·온수 배관·샤워기의 에어로졸로 감염된다. 사람 사이 전파는 없으며, 폐렴에 설사·저나트륨혈증이 동반되면 의심하고 소변항원검사로 빠르게 확인한다.

[미생물학 · 요로감염·대장균]

6. 요로감염에서 시작된 패혈쇼크, 그람음성막대균 — 가장 흔한 원인체는?

정답 ①

요로감염에서 가장 흔한 그람음성막대균은 대장균(E. coli)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 대장균 — P섬모로 요로상피에 붙는 요로감염 최대 원인 ◀ 정답
- ② 녹농균 — 유치도뇨관·병원감염에서 보이나 최다는 아니다.
- ③ 황색포도알균 — 그람양성알균으로 요로감염 주원인이 아니다.
- ④ 장알균 — 요로감염을 일으키나 대장균만큼 흔하지 않다.
- ⑤ 클레브시엘라 — 요로·폐 감염을 일으키나 최다는 대장균이다.

■ 관련 지식: 대장균은 P섬모로 요로상피에 부착해 요로감염을 가장 많이 일으킨다. 노인·유치도뇨관 환자에서 상행성으로 신우신염·요로패혈증으로 진행할 수 있어 농뇨·세균뇨를 확인한다.

[미생물학 · SARS-CoV-2 백신]

7. SARS-CoV-2 백신 개발의 표적으로 삼을 구조 부위는?

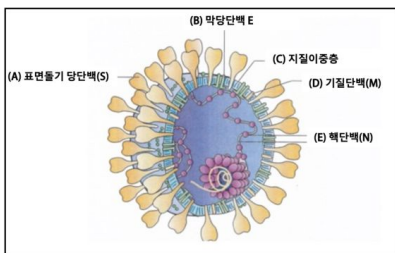


그림 판독

코로나바이러스 구조 모식도.

A = 표면돌기 당단백(S, 스파이크) — 수용체 결합·중화항체 표적(정답).

B = 막당단백(E), C = 지질이중층, D = 기질단백(M), E = 핵단백(N).

정답 ①

중화항체를 유도하는 스파이크(spike) 단백질 부위(A)를 표적으로 백신을 만든다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① A(스파이크 S) — 수용체에 붙는 부위로 중화항체를 유도한다 ◀ 정답
- ② B(막당단백 E) — 소량의 구조단백으로 백신 표적이 아니다.
- ③ C(지질이중층) — 숙주 유래 막으로 항원 표적이 아니다.
- ④ D(기질단백 M) — 입자 형태 유지 단백질로 중화 표적이 아니다.
- ⑤ E(핵단백 N) — 내부 단백질로 중화항체를 유도하지 못한다.

■ 관련 지식: 코로나바이러스의 스파이크(S) 단백질은 숙주 수용체(ACE2)에 결합해 침입을 매개하므로, 이 부위에 대한 중화항체가 감염을 막는다. mRNA·바이러스벡터·단백서브유닛 백신 모두 스파이크를 항원으로 삼는다.

[미생물학 · 노로바이러스]

8. 해산물 식사 후 집단 위장염, 외피 없는 양성 단일가닥 RNA — 원인체는?

정답 ①

해산물 관련 집단 위장염에 양성가닥 ssRNA는 노로바이러스다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 노로바이러스 — 겨울철 어패류·소량 감염·집단발생 ◀ 정답
- ② 로타바이러스 — 영유아 설사, dsRNA로 게놈이 다르다.
- ③ 아데노바이러스 — DNA 바이러스로 게놈이 다르다.
- ④ 아스트로바이러스 — 소아 설사이나 집단 어패류 발생의 전형은 노로다.
- ⑤ 장독소성 대장균 — 세균으로 여행자설사의 원인이다.

■ 관련 지식: 노로바이러스는 외피가 없어 환경에 강하고 소량으로도 감염되어 겨울철 어패류·집단시설에서 폭발적 위장염을 일으킨다. 영유아 설사의 로타바이러스는 이중가닥 RNA로 백신이 있다는 점에서 구별된다.

[미생물학 · 클라미디아 요도염]

9. 요도염, Giemsa 봉입체·McCoy 세포배양에서 세포내 봉입체 — 원인체는?

정답 ③

절대세포내기생으로 세포내 봉입체를 형성하는 요도염 원인은 클라미디아 트라코마티스다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 임균 — 그람음성쌍알균으로 세포내 봉입체를 만들지 않는다.
- ② 마이코플라스마 — 세포벽이 없는 세균으로 봉입체가 없다.
- ③ 클라미디아 트라코마티스 — 절대세포내기생·세포내 봉입체 ◀ 정답
- ④ 트레포네마 — 매독의 나선균이다.
- ⑤ 가드넬라 — 세균질증과 관련된다.

■ 관련 지식: 클라미디아 트라코마티스는 스스로 ATP를 못 만들어 세포 안에서만 증식하며 특징적 봉입체를 만든다. 비임균요도염의 흔한 원인으로 임균과 자주 함께 감염되며, 핵산증폭검사로 진단한다.

[면역학 · 랑게르한스세포]

10. 표피에서 항원을 포획·제시하고 림프절 T세포 구역으로 이동하는 세포는?

정답 ②

표피의 항원제시세포로 성숙 후 림프절로 이동해 T세포에 항원을 제시하는 것은 랑게르한스세포(가지세포 계열)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 각질세포 — 표피 대부분을 이루나 전문 항원제시세포가 아니다.
- ② 랑게르한스세포 — 표피 가지세포로 림프절로 이동해 T세포를 활성화 ◀ 정답
- ③ 멜라닌세포 — 색소를 만드는 세포다.
- ④ 비만세포 — 알레르기 매개 세포다.
- ⑤ 섬유모세포 — 진피의 결합조직 세포다.

■ 관련 지식: 랑게르한스세포는 표피에 상주하는 가지세포로, 항원을 포획하면 성숙해 림프절 T세포 구역으로 이동한다. 세포질에 Birbeck 과립이 있고, 미접촉 T세포를 활성화하는 항원제시의 관문 역할을 한다.

[면역학 · X연관 무감마글로불린혈증]

11. BTK 변이(X연관 무감마글로불린혈증)와 관련이 깊은 임상 양상은?

정답 ⑤

BTK 변이로 B세포 성숙이 막혀 항체가 결핍되면 반복적인 세균 감염이 나타난다. 정답 ⑤.

질한 개요: X연관 무감마글로불린혈증(브루튼): BTK 유전자 변이로 B세포가 성숙하지 못해 모든 항체가 결핍된다. 모체 항체가 사라지는 생후 6개월 이후부터 협막세균에 의한 반복 호흡기·부비동 감염과 장바이러스 감염이 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 만성 육아종 — 식세포 산화폭발 결함(NADPH 산화효소)의 병이다.
- ② 보체 결핍성 감염 — 보체계 결함의 문제로 기전이 다르다.
- ③ 테타니(저칼슘) — 디조지증후군의 특징이다.
- ④ 습진·혈소판감소 — 위스코트-알드리치증후군의 특징이다.
- ⑤ 반복적인 세균 감염 — 항체 결핍으로 협막세균 감염이 잦다 ◀ 정답

■ 관련 지식: BTK는 B세포 성숙 신호에 필요한 효소다. 변이 시 B세포와 항체가 없어 생후 6개월 이후 협막세균 감염이 반복되며, 치료로 면역글로불린을 보충한다.

[미생물학 · 지카바이러스]

12. 신생아 소두증·산모 관절통·결막염, 태반을 통과하는 바이러스의 주 감염경로는?

정답 ②

소두증을 일으키고 태반을 통과하는 지카바이러스는 모기(이집트숲모기) 매개가 주 경로다. 정답 ②.

질한 개요: 선천 지카증후군: 임신 중 산모가 지카에 감염되면 바이러스가 태반을 통과해 태아 뇌 발달을 방해, 소두증과 뇌석회화·안구 이상을 일으킨다. 산모는 발진·관절통·결막염 등 가벼운 증상만 보이기도 한다.

■ 보기 해설

- ① 호흡기 비말 — 지카의 주 경로가 아니다.
- ② 모기 매개 — 이집트숲모기가 옮기는 주 경로 ◀ 정답
- ③ 대변·구강 — 장바이러스의 경로다.
- ④ 진드기 매개 — 지카의 경로가 아니다.
- ⑤ 수혈만 — 가능하나 주 경로는 모기다.

■ 관련 지식: 지카바이러스는 이집트숲모기가 주로 옮기며 성접촉·수직감염도 가능하다. 임신부 감염 시 태반을 통과해 태아의 소두증 등 선천 지카증후군을 일으켜 유행 시 임신부 예방이 중요하다.

[미생물학 · 한타바이러스]

13. 농부·들쥐 접촉, 발열·BUN/Cr 상승·신장 부종 — 원인체는?

정답 ②

설치류 노출 후 발열과 급성신부전(신증후출혈열)은 한타바이러스다. 정답 ②.

질한 개요: 신증후출혈열: 한타바이러스가 설치류 배설물의 에어로졸로 감염되어 발열·출혈 경향·급성신부전을 일으킨다. 가을철 농작업·야외활동에서 위험하며 저혈압·핍뇨기를 거친다.

■ 보기 해설

- ① 렙토스피라 — 물·설치류 매개 세균으로 황달·신부전을 일으킨다.
- ② 한타바이러스 — 설치류 배설물·발열·출혈·신부전 ◀ 정답
- ③ 찌꺼가무시균 — 진드기 유충 매개, 가피가 특징이다.
- ④ SFTS 바이러스 — 진드기 매개로 감염경로가 다르다.
- ⑤ 리케차 — 진드기·이 매개로 발진이 특징이다.

■ 관련 지식: 한타바이러스는 들쥐 등 설치류의 배설물이 마른 먼지로 흡입되어 감염된다. 발열·출혈·신부전의 신증후출혈열을 일으키며, 가을철 농부·군인에서 발생이 많다.

II. 세균·진균·백신 (14~25)

[미생물학 · 살모넬라]

14. 계란 섭취 후 식중독(24~72시간), 맥궁키한천에 무색 집락 — 원인체는?

정답 ③

계란 관련 식중독에 맥궁키한천 무색(젓당 비분해) 집락은 살모넬라다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 대장균 — 젓당을 분해해 맥궁키에서 분홍 집락을 만든다.
- ② 황색포도알균 — 독소형 식중독으로 잠복기가 매우 짧다(1~6시간).
- ③ 살모넬라 — 계란·가금류·발열성 장염·맥궁키 무색·H₂S 양성 ◀ 정답
- ④ 비브리오 — 어패류·해수 관련이며 맥궁키 양상이 다르다.
- ⑤ 클로스트리듐 — 아포형성균으로 배지 양상이 다르다.

■ 관련 지식: 살모넬라는 계란·가금류로 감염되어 12~72시간 잠복 후 발열성 장염을 일으킨다. 젓당을 분해하지 못해 맥궁키한천에서 무색 집락을 만들고 H₂S를 생성하는 점이 대장균과 다르다.

[미생물학 · 녹농균]

15. 중환자, 녹색 농·혈액한천 녹변·방향족 냄새·그람음성 막대균 — 원인체는?

정답 ④

녹색 색소(피오시아닌)와 특유의 냄새를 내는 그람음성막대균은 녹농균(*Pseudomonas aeruginosa*)이다. 정답 ④.

질환 개요: 녹농균감염증: 물·습한 환경에 사는 그람음성막대균으로, 화상·인공호흡기·중성구감소 환자에서 기회감염을 일으킨다. 피오시아닌 녹색 색소와 포도향이 특징이며 다제내성이 흔해 치료가 어렵다.

■ 보기 해설

- ① 대장균 — 녹색 색소를 만들지 않는다.
- ② 클레브시엘라 — 점액성 집락이나 녹색 색소가 없다.
- ③ 아시네토박터 — 병원감염균이나 녹색 색소가 없다.
- ④ 녹농균 — 피오시아닌 녹색 색소·포도향·다제내성 ◀ 정답
- ⑤ 세라티아 — 붉은 색소(프로디지오신)를 만든다.

■ 관련 지식: 녹농균은 습한 환경에 널리 있으며 피오시아닌 녹색 색소와 포도 같은 냄새를 낸다. 화상·인공호흡기·면역저하 환자에서 중증 기회감염을 일으키고 여러 항생제에 내성을 보인다.

[미생물학 · 피부사상균]

16. 원형 인설 병변에서 배양, 큰 방추형 대분생자 관찰 — 원인체는?

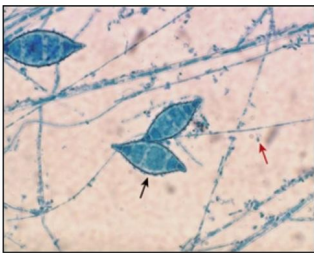


그림 판독

진균 배양 도말 — 검은 화살표 = 두꺼운 벽의 큰 방추형 대분생자.

큰 대분생자가 두드러지는 것이 *Microsporum*의 특징이다(붉은 화살표는 군사).

정답 ②

큰 방추형 대분생자가 특징인 백선(피부사상균)은 *Microsporum canis*다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① *Candida albicans* — 효모·가성균사로 대분생자가 없다.
- ② *Microsporum canis* — 큰 방추형 대분생자가 특징 ◀ 정답
- ③ *Trichophyton rubrum* — 소분생자가 많고 대분생자는 적다.
- ④ *Aspergillus* — 분생자머리 구조로 형태가 다르다.
- ⑤ *Malassezia* — 어루러기의 효모로 대분생자가 없다.

■ 관련 지식: 피부사상균은 각질을 분해해 백선을 일으키며 세 속으로 나뉜다. *Microsporum*은 크고 거친 방추형 대분생자, *Trichophyton*은 많은 소분생자, *Epidermophyton*은 곤봉형 대분생자로 구별한다.

[미생물학 · 크립토코쿠스]

17. 면역억제 이식환자의 뇌막염, 협막 효모·라텍스 응집 양성 — 원인체는?

정답 ⑤

협막을 가진 효모로 라텍스 응집(협막다당질)이 양성인 뇌막염은 크립토코쿠스 네오포르만스다. 정답 ⑤.

질한 개요: 크립토코쿠스 뇌막염: 비둘기 배설물에 있는 협막 효모를 흡입해 감염되며, 면역저하자(에이즈·이식)에서 아급성 뇌막염을 일으킨다. India ink에서 협막 무리, 뇌척수액 라텍스 항원검사가 진단적이다.

■ 보기 해설

- ① 칸디다 — 효모이나 두꺼운 협막·라텍스 항원검사 양상이 다르다.
- ② 아스페르길루스 — 균사형으로 효모가 아니다.
- ③ 결핵균 — 세균으로 협막 효모가 아니다.
- ④ 히스토플라스마 — 세포내 작은 효모로 협막이 두드러지지 않는다.
- ⑤ 크립토코쿠스 네오포르만스 — 두꺼운 협막 효모·라텍스 항원 양성 ◀ 정답

■ 관련 지식: 크립토코쿠스는 두꺼운 협막을 가진 효모로 India ink 염색과 라텍스 항원검사로 진단한다. 면역저하자의 뇌막염을 일으키며 암포테리신B와 플루사이토신으로 치료한다.

[미생물학 · 세균 동정 기본검사]

18. 배양된 세균을 분류·동정하기 위해 가장 먼저 시행하는 검사는?

정답 ①

세균 동정의 첫 기본검사는 그람염색(모양·염색성 확인)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 그람염색 — 모양과 그람 양/음을 나눠 방향을 잡는 첫 검사 ◀ 정답
- ② 항생제 감수성검사 — 균이 동정된 뒤에 시행한다.
- ③ 생화학적 검사 — 그람염색 후 세부 동정 단계다.
- ④ 유전자 검사 — 보조·확인용이며 첫 검사가 아니다.
- ⑤ 혈청형 검사 — 특정 균의 세부 분류에 쓰인다.

■ 관련 지식: 세균 동정은 그람염색으로 모양(알균·막대균)과 그람 양/음을 먼저 나눈 뒤, 배양·집락 성상·생화학·항원/유전자 검사로 좁혀 간다. 그람염색이 방향을 정하는 1차 검사다.

[미생물학 · B형간염 백신]

19. HBsAg를 효모에서 발현·정제해 만든 백신의 종류는?

정답 ③

표면항원 단백질만 재조합으로 만든 것은 아단위(subunit) 백신이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 생백신(약독화) — 병원체를 약화해 만든 백신이다.
- ② 사백신(불활성화) — 죽인 병원체 전체를 쓴다.
- ③ 아단위 백신 — 항원 일부(HBsAg)만 사용 ◀ 정답
- ④ 독소이드 백신 — 독소를 무독화한 백신이다.
- ⑤ mRNA 백신 — 항원 mRNA를 주입하는 방식이다.

■ 관련 지식: 백신은 형태에 따라 생백신·사백신·아단위·독소이드·mRNA·벡터로 나뉜다. B형간염 백신은 표면항원(HBsAg) 단백질만 효모에서 재조합해 만든 아단위 백신으로, 감염 위험 없이 방어항체를 유도한다.

20. 딸기혀·전신 발진·인두염, 베타용혈 그람양성알균 — 병인 인자는?

정답 ①

성홍열(딸기혀·발진)은 A군 연쇄구균의 발열외독소(발적독소)가 원인이다. 정답 ①.

질한 개요: 성홍열: A군 연쇄구균 인두염에 이어 발열외독소(발적독소)가 초항원으로 작용해 온몸에 사포 같은 발진과 딸기혀를 만든다. 치료가 늦으면 류마티스열·급성사구체신염 같은 속발증이 올 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 발열외독소(발적독소) — 초항원으로 발진·딸기혀를 만든다 ◀ 정답
- ② 용혈소(O) — 용혈을 일으키나 발진의 직접 원인은 아니다.
- ③ M 단백 — 식균 회피 인자이나 발진 독소는 아니다.
- ④ 히알루론산 헤파 — 식균 회피 인자다.
- ⑤ 스트렙토키나아제 — 섬유소 용해 효소다.

■ 관련 지식: 성홍열은 A군 연쇄구균이 만드는 발열외독소가 초항원으로 면역을 과활성화해 발진과 딸기혀를 일으킨다. 인두염 뒤에 오며, 면역 매개 속발증인 류마티스열·사구체신염을 예방하려 항생제로 치료한다.

21. 발작성 기침·기침 후 구토, Bordet-Gengou 배지에서 자란 그람음성 짧은막대균 — 원인체는?

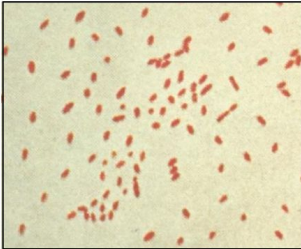


그림 판독

도말 — 붉게 염색된 작은 그람음성 짧은막대균(coccobacilli).

Bordet-Gengou 배지에서 자라며 백일해를 일으킨다.

정답 ①

발작성 기침과 Bordet-Gengou 배지에서 자라는 그람음성 짧은막대균은 보르데텔라 백일해균이다. 정답 ①.

질한 개요: 백일해: 보르데텔라 백일해균이 백일해 독소로 기도를 침범해 발작성 기침과 흡기 시 흡 소리, 기침 후 구토를 일으킨다. 영유아에서 위중하며 DTaP 백신으로 예방한다.

■ 보기 해설

- ① 보르데텔라 백일해균 — 백일해 독소·Bordet-Gengou 배지 ◀ 정답
- ② 헤모필루스 인플루엔자 — 초콜릿한천에서 자라며 백일해가 아니다.
- ③ 레지오넬라 — 수계 매개 폐렴균이다.
- ④ 디프테리아균 — 그람양성막대균으로 위막을 만든다.
- ⑤ 마이코플라스마 — 세포벽 없는 비정형폐렴균이다.

■ 관련 지식: 백일해균은 백일해 독소를 내어 발작성 기침을 일으키고 Bordet-Gengou 특수배지에서 배양된다. 영유아에게 특히 위험해 DTaP 백신으로 예방하며, 카타르기·발작기·회복기를 거친다.

22. 수직·혈액·성 전파, 만성간염·간경화·간암, 역전사효소 억제제로 치료 — 병원체는?

정답 ③

수직·혈액·성 전파와 만성화, 역전사 단계로 복제하는 것은 B형 간염바이러스(HBV)다. 정답 ③.

질한 개요: B형간염: 혈액·성접촉·수직으로 전파되며 만성간염·간경화·간세포암으로 진행할 수 있다. DNA 바이러스지만 복제에 역전사 단계가 있어 역전사효소 억제제로 치료하고 백신으로 예방한다.

■ 보기 해설

- ① A형 간염바이러스 — 대변·구강 전파로 만성화하지 않는다.
- ② C형 간염바이러스 — RNA 바이러스로 역전사효소가 아니라 다른 표적을 쓴다.
- ③ B형 간염바이러스 — DNA지만 역전사 단계·만성화·간암 ◀ 정답
- ④ E형 간염바이러스 — 대변·구강 전파로 만성화가 드물다.
- ⑤ D형 간염바이러스 — B형이 있어야 감염되는 결손 바이러스다.

■ 관련 지식: B형간염바이러스는 DNA 바이러스이면서도 복제 과정에 역전사 단계가 있어 역전사효소 억제제가 치료제로 쓰인다. 만성화되면 간경화·간암 위험이 커지며 수직감염 차단과 백신 접종이 중요하다.

23. 그림 바이러스 감염이 면역저하를 일으키는 주된 기전은?

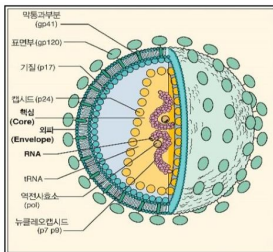


그림 판독

HIV 구조 모식도 — gp120·gp41(외피), p24(캡시드), RNA 2가닥, 역전사효소(pol).
외피 gp120이 CD4에 결합해 CD4+ T세포에 침입·파괴한다.

정답 ④

HIV는 CD4+ T 림프구를 사멸시켜 세포매개면역을 무너뜨린다. 정답 ④.

질한 개요: 후천면역결핍증후군(AIDS): HIV가 gp120으로 CD4에 결합해 도움 T세포에 침입, 역전사·통합 후 세포를 파괴한다. CD4 수가 줄면 기회감염·악성종양이 생기며, 항레트로바이러스 병합요법(HAART)으로 조절한다.

■ 보기 해설

- ① 중성구를 파괴한다 — HIV의 주 표적은 CD4 T세포다.
- ② B세포를 직접 파괴한다 — 주 표적이 아니다.
- ③ 적혈구를 감염시킨다 — HIV는 적혈구를 표적하지 않는다.
- ④ CD4+ T세포를 감염·파괴한다 — 세포매개면역이 무너진다 ◀ 정답
- ⑤ 보체를 소모시킨다 — 주 기전이 아니다.

■ 관련 지식: HIV는 외피 gp120이 CD4 수용체에 붙어 도움 T세포에 들어가 역전사·통합 후 세포를 죽인다. CD4 T세포가 고갈되면 세포매개면역이 무너져 기회감염이 생기고, HAART로 바이러스 증식을 억제한다.

[미생물학 · HIV 확진]

24. 성접촉력·전신 림프절종대, HIV 효소면역측정(ELISA) 양성 — 확진 검사는?

정답 ⑤

HIV 선별검사(ELISA) 양성은 웨스턴블롯(또는 항원/핵산검사)으로 확진한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① ELISA 재검만 — 선별검사 반복으로는 확진이 아니다.
- ② CD4 수 측정 — 병기 평가용이지 확진검사가 아니다.
- ③ 일반 혈액검사 — 확진과 무관하다.
- ④ 바이러스 배양 — 일상 확진에 쓰지 않는다.
- ⑤ 웨스턴블롯 — 특이 항체를 확인하는 확진검사 ◀ 정답

■ 관련 지식: HIV 진단은 민감한 선별검사(ELISA·항원항체 동시검사) 후 특이도가 높은 확진검사(웨스턴블롯·핵산검사)로 확정한다. 급성 HIV는 발열·인두염·림프절종대의 단핵구증 유사 증상을 보인다.

[미생물학 · 매독·암시야현미경]

25. 무통성·단단한 성기 궤양(1기 매독) — 즉시 확인할 검사는?

정답 ⑤

매독 궤양(굳은궤양) 삼출물에서 트레포네마를 즉시 확인하는 것은 암시야현미경 검사다. 정답 ⑤.

질한 개요: 1기 매독: 트레포네마 팔리덤 감염 후 접촉 부위에 무통성·단단한 궤양(굳은궤양)이 생긴다. 굳이 배양되지 않아 궤양 삼출물의 암시야현미경·직접형광으로 확인하고, 혈청검사는 시간이 지나야 양성이 된다.

■ 보기 해설

- ① 그람염색 — 매독균은 가늘어 그람염색으로 보이지 않는다.
- ② 일반 배양 — 매독균은 인공배지에서 배양되지 않는다.
- ③ VDRL만 — 유용하나 초기에 음성일 수 있고 즉시 확인은 암시야다.
- ④ 조직생검 — 즉시 확인법으로 적합하지 않다.
- ⑤ 암시야현미경 — 삼출물의 운동성 나선균을 즉시 확인 ◀ 정답

■ 관련 지식: 매독균은 배양되지 않아 1기 굳은궤양에서는 삼출물의 운동성 나선균을 암시야현미경이나 직접형광으로 즉시 확인한다. 혈청검사는 비특이(VDRL/RPR)와 특이(TPHA)로 나뉘며 초기에는 음성일 수 있다.

Ⅲ. 결핵·면역·바이러스 (26~35)

26. 결핵(항산균)에 의한 폐 손상의 주된 기전은?



그림 판독

흉부 X선 — 폐 상부의 침윤과 공동 형성.

조직 손상은 균 자체보다 숙주의 세포매개 면역반응으로 생긴다.

정답 ①

결핵의 조직 손상은 균 자체보다 세포매개성(제Ⅳ형) 과민반응에 의한다(건락괴사·공동). 정답 ①.

■ 보기 해설

① 세포매개성(제Ⅳ형) 과민반응 — Th1·대식세포가 육아종·건락괴사를 만든다 ◀ 정답

② 외독소 — 결핵균은 외독소로 손상을 내지 않는다.

③ 내독소 — 결핵균은 그람음성 내독소가 없다.

④ 즉시형(제Ⅰ형) 과민 — IgE 매개로 결핵 손상 기전이 아니다.

⑤ 면역복합체(제Ⅲ형) — 결핵 폐손상의 주 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 결핵균은 대식세포 안에서 살아남아 Th1 세포와 대식세포의 지연형(제Ⅳ형) 과민반응을 유도한다. 이 면역반응이 육아종·건락괴사·공동을 만들어 폐를 손상시키므로, 손상은 균이 아니라 숙주 면역에 기인한다.

27. 대식세포의 MHC II 항원을 인식하고 IFN- γ 로 대식세포를 활성화하는 세포는?

정답 ②

MHC II에 제시된 항원을 인식하고 IFN- γ 로 대식세포를 활성화하는 것은 CD4+ T세포(Th1)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① CD8+ T세포 — MHC I을 인식해 감염세포를 직접 죽인다.

② CD4+ T세포(Th1) — MHC II 인식·IFN- γ 로 대식세포 활성화 ◀ 정답

③ B세포 — 항체를 만드나 대식세포 활성화의 주역이 아니다.

④ NK세포 — 선천면역 살해세포다.

⑤ 비만세포 — 알레르기 매개 세포다.

■ 관련 지식: CD4+ Th1 세포는 대식세포가 MHC II로 제시한 항원을 인식하고 IFN- γ 를 분비해 대식세포를 활성화한다. 활성화 대식세포는 세포내 세균을 죽이고 육아종을 형성한다. CD8+ T세포는 MHC I을 인식해 감염세포를 직접 살해한다.

[면역학 · Th1 분화]

28. 미접촉 CD4 T세포를 Th1으로 분화시키는, 그림 화살표 A의 사이토카인은?

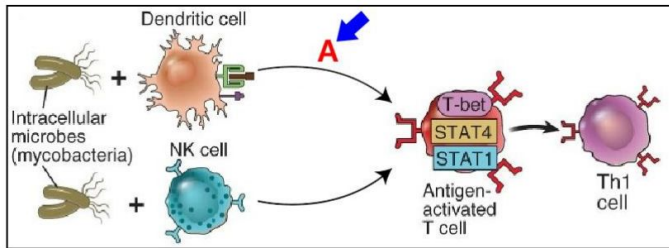


그림 판독

가지세포·NK세포가 항원활성 T세포를 Th1(T-bet·STAT4·STAT1)으로 분화시키는 모식도.

A(파란 화살표) = 가지세포가 분비하는 IL-12 — Th1 분화를 이끈다(정답).

정답 ③

미접촉 CD4 T세포를 Th1으로 분화시키는 핵심 사이토카인은 IL-12다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① IL-4 — Th2 분화를 유도한다.
- ② IL-6 — TGF-β와 함께 Th17 분화에 관여한다.
- ③ IL-12 — 가지세포가 분비해 Th1 분화를 이끈다 ◀ 정답
- ④ TGF-β — Treg 분화를 유도한다.
- ⑤ IL-10 — 면역 억제 사이토카인이다.

■ 관련 지식: 미접촉 CD4 T세포는 주변 사이토카인에 따라 다른 도움세포로 분화한다. 가지세포가 내는 IL-12는 T-bet·STAT4를 켜 Th1을, IL-4는 Th2를, IL-6/TGF-β는 Th17을, TGF-β 단독은 Treg를 유도한다.

[미생물학 · 아데노바이러스]

29. 외피 없는 정이십면체에 섬유돌기, 호흡기 감염·설사·유행각결막염 — 원인체는?

정답 ④

외피 없는 정이십면체에 섬유돌기(fiber)를 가지고 환경 저항성이 큰 것은 아데노바이러스다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 인플루엔자바이러스 — 외피가 있는 RNA 바이러스다.
- ② 리노바이러스 — 외피 없는 작은 RNA 바이러스로 섬유돌기가 없다.
- ③ 로타바이러스 — 이중껍질 RNA 바이러스로 형태가 다르다.
- ④ 아데노바이러스 — 비외피·정이십면체·섬유돌기·DNA ◀ 정답
- ⑤ 코로나바이러스 — 외피가 있고 왕관 모양 돌기를 가진다.

■ 관련 지식: 아데노바이러스는 외피가 없는 정이십면체 DNA 바이러스로 꼭짓점에 섬유돌기가 있다. 외피가 없어 환경에 강하며 호흡기 감염·유행각결막염(수영장염)·소아 위장염을 일으킨다.

[미생물학 · 장출혈성대장균]

30. 이질균 독소와 유사한 독소로 출혈성 장관염을 일으키는 대장균은?

정답 ⑤

시가독소 유사 독소를 내는 것은 장출혈성대장균(EHEC)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 장출혈성대장균(O157:H7): 시가독소를 내어 출혈성 장관염을 일으키고, 독소가 혈관내피를 손상시켜 용혈요독증후군(용혈성 빈혈·혈소판감소·신부전)으로 진행할 수 있다. 항생제는 독소 방출을 조장할 수 있어 주의한다.

■ 보기 해설

- ① 장병원성대장균(EPEC) — 부착·소실 병변을 만드나 시가독소는 없다.
- ② 장독소성대장균(ETEC) — 이열성·내열성 독소의 여행자설사다.
- ③ 장침습성대장균(EIEC) — 세포 침습형 이질 유사 감염이다.
- ④ 장응집성대장균(EAEC) — 지속성 설사를 일으킨다.
- ⑤ 장출혈성대장균(EHEC) — 시가독소·출혈성장염·용혈요독증후군 ◀ 정답

■ 관련 지식: 장출혈성대장균은 이질균의 시가독소와 유사한 독소를 만들어 혈성 설사와 용혈요독증후군을 일으킨다. 덜 익은 소고기 등이 원인이며, 항생제 사용이 오히려 독소 방출을 늘릴 수 있어 신중해야 한다.

[미생물학 · 프리온]

31. 긴 잠복기·운동실조·치매, 유전체가 없으나 전염성이 있고 염증을 일으키지 않는 병원체는?

정답 ②

핵산(유전체)이 없고 단백질만으로 전염되며 염증을 유발하지 않는 것은 프리온이다. 정답 ②.

질한 개요: 프리온병: 정상 프리온 단백질(PrP)이 비정상 형태(PrP^{Sc})로 바뀌어 뇌에 쌓이는 해면상뇌증이다.
크로이츠펔트-야콥병·광우병이 대표적으로, 긴 잠복기 뒤 빠른 치매·운동실조를 보이며 일반 소독에 저항한다.

■ 보기 해설

- ① 바이러스 — 핵산 유전체를 가진다.
- ② 프리온 — 비정상 단백질만으로 전염, 염증 없음 ◀ 정답
- ③ 바이로이드 — 식물 감염 RNA로 사람 병원체가 아니다.
- ④ 세균 — 세포·핵산을 가진다.
- ⑤ 진균 — 세포·핵산을 가진다.

■ 관련 지식: 프리온은 핵산 없이 비정상 접힘 단백질만으로 정상 단백을 변형시키며 전파된다. 염증 반응 없이 뇌에 해면상 변화를 일으키고, 열·소독제에 강해 멸균이 어렵다.

[면역학 · 아르투스 반응]

32. 2차 백신 접종 6시간 뒤 접종 부위에 국소 발적·부종(과민반응) — 병인 기전은?

정답 ③

이전 접종으로 생긴 항체가 항원과 국소 면역복합체를 만들어 일으키는 아르투스 반응(제Ⅲ형)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① IgE 매개 즉시형(제Ⅰ형) — 수분 내 두드러기·아나필락시스로 양상이 다르다.
- ② 항체매개 세포독성(제Ⅱ형) — 세포 표면 항원에 대한 반응이다.
- ③ 면역복합체(제Ⅲ형, 아르투스) — 기존 항체+국소 항원→면역복합체·보체 ◀ 정답
- ④ 지연형 T세포(제Ⅳ형) — 48~72시간 뒤 나타나는 세포매개 반응이다.
- ⑤ 보체 결핍 — 과민반응 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 아르투스 반응은 이미 항체를 가진 사람이 항원을 접종받으면 국소에서 항원-항체 면역복합체가 형성되어 보체를 활성화하고 수 시간 내 혈관염성 발적·부종을 일으키는 제Ⅲ형 과민반응이다.

[미생물학 · 신증후출혈열·게놈]

33. 추수 후 발열·점출혈·결막충혈·혈소판감소·Cr 상승 — 원인 바이러스의 게놈은?

정답 ④

설치류 매개 신증후출혈열(한타바이러스)의 게놈은 단일가닥 RNA(ssRNA)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 이중가닥 DNA — 헤르페스·아데노 등의 게놈이다.
- ② 단일가닥 DNA — 파르보바이러스의 게놈이다.
- ③ 이중가닥 RNA — 로타바이러스의 게놈이다.
- ④ 단일가닥 RNA — 한타바이러스(음성가닥 ssRNA)의 게놈 ◀ 정답
- ⑤ 역전사 DNA — B형간염바이러스 부류다.

■ 관련 지식: 한타바이러스는 음성가닥 단일가닥 RNA 바이러스로 설치류 배설물로 감염되어 신증후출혈열을 일으킨다.
발열·출혈·급성신부전·저혈압이 나타나며 가을철 농작업에서 위험하다.

34. 검출·증상 패턴 A(초감염 후 잠복했다 재활성)를 따르는 바이러스는?

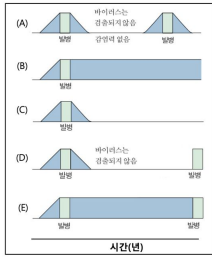


그림 판독

시간에 따른 바이러스 검출·발병 패턴 A~E.

A = 초감염(발병) 후 검출 안 됨·감염력 없음(잠복) → 다시 발병(재활성) 패턴(정답 근거).

정답 ④

초감염 후 잠복했다가 재활성되는 패턴(A)은 수두-대상포진 바이러스다. 정답 ④.

질한 개요: 수두-대상포진: 초감염 때 수두를 일으킨 뒤 바이러스가 뒤뿌리신경절에 잠복하고, 면역이 떨어지면 재활성되어 한 피부분절을 따라 통증성 수포(대상포진)를 만든다.

■ 보기 해설

- ① 인플루엔자바이러스 — 급성 후 소실되며 잠복·재활성 패턴이 아니다.
- ② 노로바이러스 — 급성 자연치유형이다.
- ③ A형 간염바이러스 — 급성으로 만성·잠복화하지 않는다.
- ④ 수두-대상포진 바이러스 — 초감염(수두) 후 신경절 잠복→대상포진 재활성 ◀ 정답
- ⑤ 로타바이러스 — 급성 소아 설사로 잠복하지 않는다.

■ 관련 지식: 헤르페스바이러스(VZV·HSV·CMV·EBV)는 초감염 후 신경절이나 세포에 잠복했다가 면역저하 시 재활성된다. 그래서 검출·증상이 초감염 후 사라졌다 다시 나타나는 패턴을 보인다.

35. 삼출성 인두염과 회백색 거짓막(위막) — 원인체는?

정답 ④

인두에 거짓막(위막)을 형성하는 것은 디프테리아균(그람양성막대균)이다. 정답 ④.

질한 개요: 디프테리아: 그람양성막대균이 만드는 디프테리아 독소가 단백질 합성을 막아 인두에 회백색 위막을 만들고, 독소가 혈류로 퍼져 심근염·신경마비를 일으킨다. DTaP 백신으로 예방한다.

■ 보기 해설

- ① A군 사슬알균 — 인두염을 일으키나 특징적 위막은 아니다.
- ② 엡스타인바바이러스 — 삼출편도염이나 디프테리아 위막과 다르다.
- ③ 칸디다 — 구강 백태를 만드나 인두 위막·독소가 아니다.
- ④ 디프테리아균 — 독소로 회백색 위막·심근/신경 침범 ◀ 정답
- ⑤ 헤모필루스 — 후두덮개염을 일으키나 위막을 만들지 않는다.

■ 관련 지식: 디프테리아균은 단백질 합성을 억제하는 디프테리아 독소를 내어 인두 점막을 괴사시키고 회백색 위막을 만든다. 위막이 기도를 막을 수 있고 독소가 심장·신경을 침범하며, 독소이드 백신(DTaP)으로 예방한다.